CONFIDENCIAL

CAMPUSLANDS FULL SERVICE · DOCUMENTO DE ALCANCE FUNCIONAL

TRANSFORMACIÓN 2PL → 4PL

Sistema Integrado TMS + ERP *a la Medida*

Especificación de requisitos funcionales para unificar despacho, manifiestos, cumplidos, liquidaciones, tesorería, tráfico, flota propia y contabilidad en una sola plataforma — en el marco de la transformación de Landcargo de operador 2PL hacia 4PL.

PARA LAND CARGO

PREPARADO PARA	PREPARADO POR	FECHA	VERSIÓN
Landcargo S.A.S.	Campuslands S.A.S. BIC · Full Service	Septiembre 2026	v1.0

Una sola plataforma para *todo el ciclo de transporte*

Landcargo opera hoy bajo el modelo 2PL (flota propia y de terceros), transportando principalmente carbón térmico y semiantracita en los corredores Sogamoso–Buturama, Sardinata–Cúcuta–Aguachica y Norte de Santander/Boyacá/Cesar, con Minex Compañía Internacional como cliente relevante.

1. **Cliente** — Creación y habilitación de sede/ruta
2. **Hoja de Vida** — Aprobación del tercero (vehículo, conductor, propietario)
3. **Inspección** — Inspección preoperacional del vehículo
4. **Despacho** — Asignación de vehículo y orden de cargue
5. **Manifiesto** — Remesa + manifiesto, transmisión al RNDC
6. **Tráfico** — Seguimiento satelital y geocercas
7. **Cumplido** — Registro y tiempos logísticos al RNDC
8. **Liquidación** — Liquidación del viaje al transportador
9. **Tesorería** — Pago de anticipos y saldos
10. **Contabilidad** — Registro contable y financiero

SISTEMAS A UNIFICAR

- TrazApp/SYSCOM y ControlT — despacho, manifiestos y monitoreo satelital hoy desconectados
- WhatsApp para recepción de documentación de vehículos/conductores
- Excel paralelos (despachos, tráfico, tesorería) y SharePoint como repositorio manual
- Google Forms para la inspección preoperacional de vehículos

Captación de *clientes y terceros*

COMERCIAL / CRM · ALCANCE PRELIMINAR

Gestión de clientes

Creación y administración de generadores de carga en la plataforma.

Publicación de ofertas

Necesidades de transporte visibles para vehículos disponibles.

Selección y turnos

Transportadores seleccionan viajes; el despachador adjudica.

CRM de seguimiento

Gestión de generadores de carga: prospectos y clientes activos.

HOJAS DE VIDA · GESTIÓN DE TERCEROS

Canal digital + semáforo

Indicador visual del proceso para el despachador.

Indexación automática

Organización por carpeta/tercero, sin renombrado manual.

Autocompletado RUN

Marca, línea, motor y chasis al digitar la placa.

Prevalidación por cédula

Validaciones de seguridad hoy manuales, automatizadas.

Anti-duplicados

Bloquea repetidos; permite roles múltiples por tercero.

Del cargue a la *transmisión al RNDC*

Despacho y Órdenes de Cargue

Estado nativo de la orden y bloqueos automáticos por documentación o inspección faltante.

- **Estado nativo de la orden** Pendiente de tiquete/anticipo/manifiesto, seguridad vencida — sin Excel paralelo.
- **Bloqueo por documentación vencida** Impide despachar vehículo o conductor sin seguridad vigente.
- **Filtro de inspección preoperacional** Bloquea la orden si no hay inspección aprobada.
- **Asignación de vehículo** Capacidad, ruta, disponibilidad y documentación vigente.
- **Alerta de proximidad al patio** Aviso por geocerca para gestionar el manifiesto a tiempo.

Manifiestos y Remesas

Generación y transmisión automática al RNDC, con anticipo liberado desde el cargue efectivo.

- **Generación de remesa** Ítem, código, cantidad, cajas, palets, peso neto y volumen.
- **Transmisión automática al RNDC** Manifiesto generado y transmitido con un solo clic.
- **Anticipo automático del 80%** Liberado con confirmación de cargue efectivo, sin esperar el tiquete.
- **Consolidado de pendientes** Órdenes/remesas por manifestar en tiempo real, sin descargas a Excel.
- **Datos completos del manifiesto** Vehículo, propietario, poseedor, conductor, ruta, tarifa y cliente.

Del cumplido al *pago al transportador*

Cumplidos

1. **Registro de cumplido**
   Valida tiquete de cargue y descargue del manifiesto/remesa.
2. **Validación de pesos y tarifas**
   Tipo de peso, tarifa de flete/tabla y tolerancia de faltante.
3. **Cálculo de retención FOPAC**
   Automático sobre el cumplido, conforme a la normativa vigente.
4. **Tiempos logísticos al RNDC**
   Reportados en el mismo flujo de cumplimiento.
5. **Auditoría de novedades**
   Anulaciones y ajustes con trazabilidad de usuario y fecha.

→ Liquidaciones

1. **Liquidación parametrizable**
   Sin plantilla fija — trae el manifiesto o cumplido a liquidar.
2. **Descuentos autorizados por ley**
   Solo los que permite la normativa vigente.
3. **Comprobantes por tipo de cuenta**
   Clasificados, no como saldo genérico.
4. **Egreso consolidado multi-cuenta**
   Soporte final integrado para envío a pago.
5. **Envío automático por correo**
   Liquidación definitiva al transportador, sin cuentas personales.

Vehículos *seguros y en control*

Tráfico, Seguimiento y Seguridad Vial

GPS nativo, geocercas e indicadores PESV integrados en el propio TMS.

Consulta integrada
Vehículos, conductores, rutas y manifiestos, sin Excel.

Seguimiento GPS nativo
Dentro del propio TMS, sin dos plataformas desconectadas.

Geocercas por patio
Registro automático de entrada/salida de cargue y descargue.

Alertas de conducción
Exceso de velocidad, desvío de ruta y conducción continua.

Indicadores PESV
Excesos de velocidad/jornada e infracciones por conductor.

Inspección preoperacional
Vía enlace web, sin instalación de aplicación.

Flota Propia

Mantenimiento, asignación de conductores y costeo de rutas de los vehículos propios.

Mantenimiento preventivo
Órdenes de trabajo hacia el proveedor externo tercerizado.

Bitácora histórica
Mantenimientos por vehículo de flota propia.

Asignación de conductores
Control histórico del período de cada asignación.

Costeo de rutas propias
Proyección mensual contra ejecución real y disponibilidad cruzada.

Del pago a *la contabilización*

Tesorería

Libro auxiliar en tiempo real y lotes de pago validados.

1. **Libro auxiliar en tiempo real**
   Alimentado por las áreas operativas.
2. **Archivo de lote de pagos**
   En el formato requerido por el banco.
3. **Validación de datos bancarios**
   Cuenta y titular del beneficiario.
4. **Control de pagos duplicados**
   Alerta el pago repetido de un servicio.

CONTABLE Y FINANCIERO (ERP)

Exógena DIAN 1647

Mapeada automáticamente desde las transacciones operativas.

Centros de costo

Clasificación automática por centro y sub-centro.

Impuestos por municipio

Ingresos discriminados por cada municipio de operación.

Activos e inventarios

Alineado con la visión de transformación hacia 4PL.

Compras y estados financieros

Informes de costos y plantillas de migración histórica.

Reglas que *atraviesan todo el sistema*

Transversales

Correo corporativo
Liquidaciones y pagos, sin cuentas personales.

Prevención de duplicados
Terceros en hojas de vida y pagos en tesorería.

Trazabilidad end-to-end
Orden, remesa, manifiesto, cumplido, pago y contabilización.

Eliminación de doble captura
Ningún dato se digita en más de un sistema.

No Funcionales Clave

Disponibilidad
SLA ≥99% en horario operativo, con contingencia.

Continuidad GPS
Cola de reintento; 0 tiempos perdidos por desconexión.

Auditoría
Todo evento crítico con usuario y marca de tiempo.

Escalabilidad
Alta de un nuevo despachador en menos de 1 día.

Interfaces Externas

RNDC
Ministerio de Transporte — manifiestos y remesas.

RUN
Autocompletado de datos del vehículo por placa.

Monitoreo GPS
ControlT u homóloga — geocercas y alertas.

Banco, correo y DIAN
Lote de pagos, envíos automáticos y exógena 1647.

Lo que sigue, *con los riesgos sobre la mesa*

Riesgos Identificados

- **Desconexión TMS↔GPS**
  Pérdida o retraso de tiempos logísticos por cortes temporales.
- **Dependencia regulatoria**
  Prescindir de ControlT exigiría habilitación propia.
- **Migración de datos históricos**
  Dispersos en hojas de cálculo y en TrazApp/SYSCOM.
- **Crecimiento de despachadores**
  Aumenta el volumen de solicitudes de terceros.

Fuera de Alcance (Esta Toma)

- **Módulo Comercial/CRM detallado**
  Sesión dedicada pendiente de agendar con el área.
- **Bodegas e inventarios 4PL**
  Necesidad futura, sin proceso relevado en esta sesión.
- **Integración técnica detallada**
  Contratos de API con RNDC, RUN y la plataforma GPS.
- **Validación de nombres de sistemas**
  Nombres/campos (p. ej. TrazApp/SYSCOM) pendientes de confirmación oficial.

Próximos Pasos

1. **Propuesta técnica y económica**
   Campuslands la entrega en ~3 días hábiles.
2. **Documento RFP de Landcargo**
   Actividades y necesidades de conexión por área.
3. **Especificación contable ampliada**
   Envío escrito del área contable.
4. **Integraciones + sesión comercial**
   Enlaces externos vigentes y agenda pendiente.

Diez módulos, *una sola inversión*

INVERSIÓN TOTAL DE LA PROPUESTA (COP)

$208.300.689

Alcance funcional de los 10 módulos del TMS + ERP, incluyendo el flujo transversal y las interfaces externas (RNDC, RUN, ControlT, DIAN).

40%
ANTICIPO
$83.320.276
Al inicio del proyecto.

40%
AVANCE
$83.320.276
Hito de avance a mitad de entrega.

20%
CIERRE
$41.660.137
Contra entrega y aceptación final.

PRÓXIMO PASO: PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA

¿Cuándo *empezamos*?

1. Validación del alcance funcional.
2. Propuesta técnica y económica (3 días hábiles).
3. Kick-off. Arrancamos.

La transformación de Landcargo hacia un operador 4PL empieza por unificar en una sola plataforma lo que hoy vive disperso en TrazApp/SYSCOM, ControlT y hojas de cálculo paralelas — sin perder ni un reporte obligatorio ante el RNDC. El siguiente paso es nuestro.

Gabriela Pedraza Rueda
DIRECTORA FULL SERVICE GLOBAL
gabriela.pedraza@campuslands.com
+57 300 302 8555

campuslands × LAND CARGO